# نَسَق v2

## جدولٌ مدرسيّ كامل في ثوانٍ… بلا تعارضٍ واحد

مولّد الجداول المدرسية الذكي · مسابقة واجهة كلباء · إعداد وتقديم: **غيث صادق كيوان** · GEN CODE TEAM · مدرسة السدرة الخاصة – كلباء

## 01 المشكلة

**240** حصّة أسبوعياً

**13** معلّماً

**8** صفوف

**3** قاعات مشتركة

ترتيب الجدول يدوياً يستغرق أياماً: معلّم في صفّين، قاعة محجوزة مرّتين، رياضة في ذروة الظهيرة، وغياب مفاجئ كلّ صباح. **كلّ خطأ صغير يُعاد معه الجدول من أوّله.**

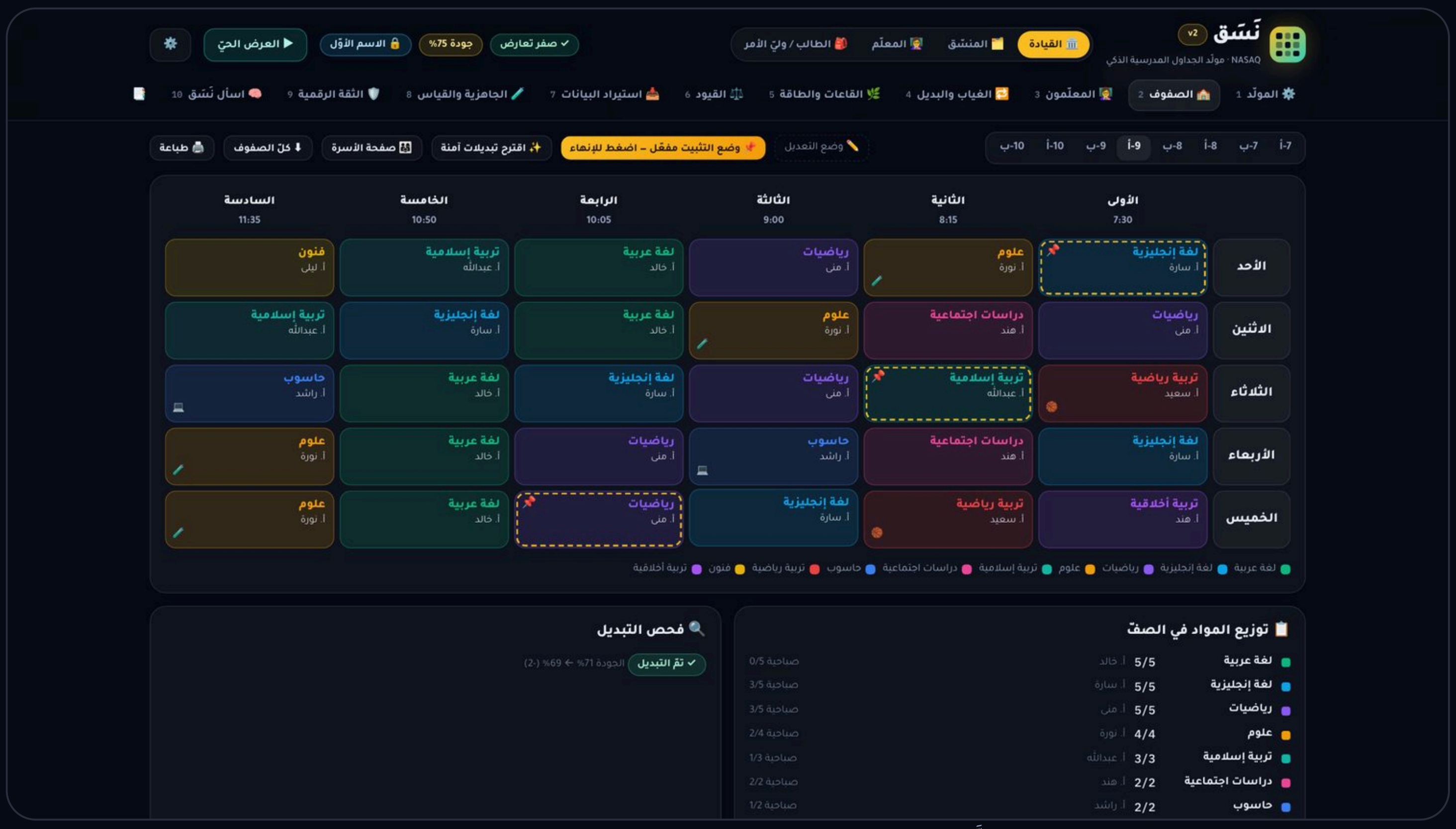
## 02 الحلّ: ذكاء اصطناعي يبحث ويحسّن

### التلدين المحاكى (Simulated Annealing)

400,000 محاولة تبديل. كلّ تعارضٍ صلب = ١٠٠ نقطة، والتفضيلات المرنة لها أوزان. يقبل البرنامج أحياناً خطوةً أسوأ ليهرب من الحلول المحلّية، ثمّ «يبرّد» حتى أفضل جدول.

**صلب: لا معلّم في صفّين** · **سعة القاعات** · **عدم التوفّر** · **مرن: الرياضيات صباحاً** · **الرياضة قبل الحصّ** · **تجميع القاعات**

```
score = 40·spec + 25·light + 20·fair + 15·knows
```



الجدول المولَّد – التعارضات صفر، والحصص المثبّتة محدّدة بإطارٍ متقطّع

## 03 الجديد في الإصدار الثاني – كلّ ميزةٍ جوابٌ لسؤال محكّم

### 📥 استيراد من Excel

«هل يعمل على مدرستي ببياناتها؟» – الصق من Excel أو ارفع CSV. سبعة فحوص تردّ **رقم السطر والسبب بالعربي**، لا كلمة «خطأ» فقط.

### 📌 تثبيت الحصص

«عندنا حصص لا تتحرّك.» – الحصّة المثبّتة **مستثناة من حركات البحث داخل الخوارزمية نفسها**، لا تصحيحاً بعد التوليد.

### 👨‍👩‍👧 صفحة الأسرة

«كيف يصل الجدول للأهالي؟» – صفحة بنقرة واحدة. **ولا تُظهر الاسم الكامل أبداً** حتى لو اختير داخل التطبيق.

### 🧪 ٣٥ اختباراً آلياً

«كيف نصدّق أرقامكم؟» – زرٌّ واحد أمام اللجنة. **دالة مستقلّة تعدّ التعارضات من الصفر** وتقارنها بحساب المحرّك.

## 04 النتائج المقاسة – تشغيلٌ فعليّ، لا تقدير

**35/35** اختبار آلي ناجح

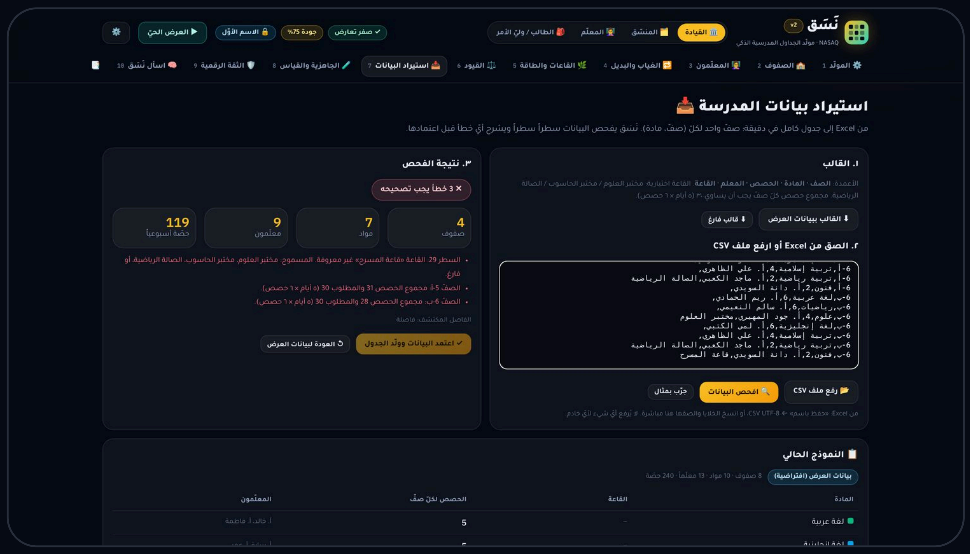
**1.38ث** متوسّط التوليد (٣ عمليات)

**0** تعارض صلب – بفحص مستقلّ

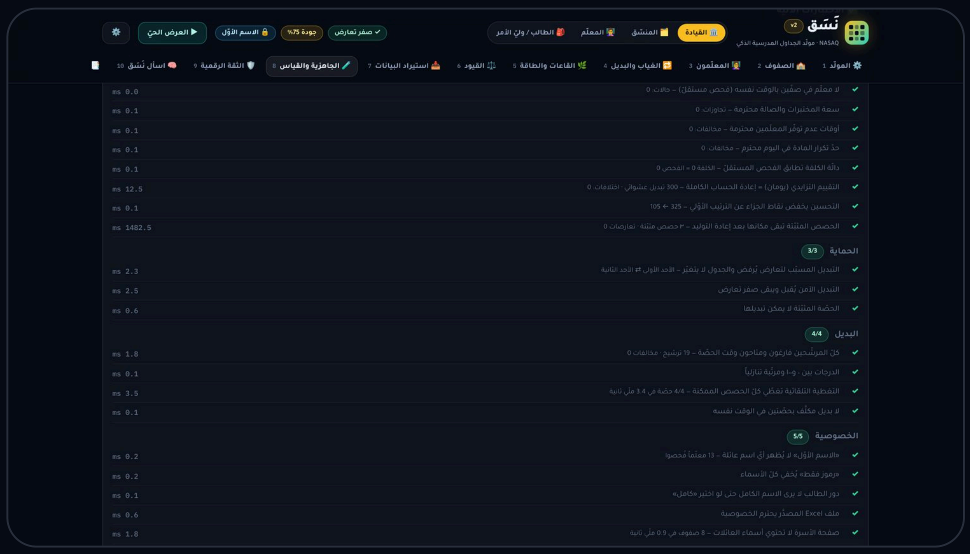
**3.4ms** تغطية غياب يوم كامل

**5.02:1** أقلّ تباين ألوان (المعيار 4.5)

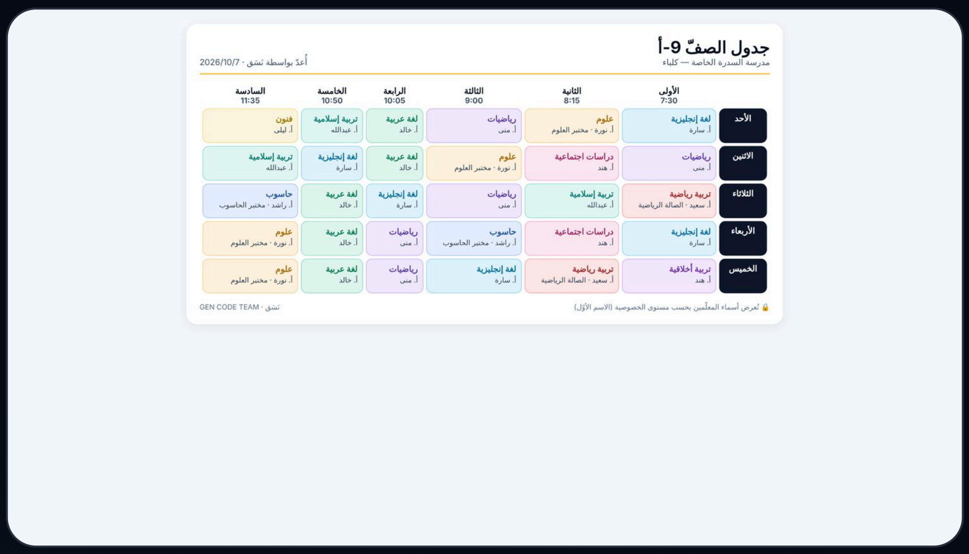
## 05 تحقّقوا بأنفسكم – ثلاث خطوات أمامكم



١ – الصقوا بيانات أيّ مدرسة: يُعرض رقم السطر والسبب



٢ – اضغطوا «شغّل الاختبارات» وشاهدوا ٣٥ نتيجة تُقاس الآن



٣ – افتحوا صفحة الأسرة: لا اسم كامل فيها

## 06 المواءمة الوطنية والشفافية

### 🇦🇪 استراتيجية الذكاء الاصطناعي ٢٠٣١

خوارزمية تحلّ مسألة معقّدة فعلياً، لا واجهة فقط.

### 📄 تصفير البيروقراطية

بلا أوراق ولا اتصالات: الجدول يصل الأسرة بنقرة.

### 🔒 الخصوصية والثقة الرقمية

٣ مستويات للأسماء، وصفر بيانات تُرسَل للخارج، وسجلّ وصولٍ حيّ.

### 🌿 الاستدامة وعام المجتمع

تكييف أقلّ وعدالة في توزيع الأعباء بين المعلّمين.

**بصراحةٍ أمام اللجنة:** نموذج أوّليّ يعمل · كلّ البيانات والأسماء افتراضية ولا تخصّ أيّ شخص · أرقام الطاقة تقديرية بافتراضاتٍ معلنة · **لم تُستورَد بعد بيانات مدرسةٍ حقيقية**. وما جُرِّب هو مدرسة افتراضية مختلفة الحجم لإثبات أنّ المحرّك غير مرتبطٍ ببيانات العرض · القياسات على جهازٍ واحد وبهذا الحجم من البيانات.

---

نموذج أوّليّ يعمل · كلّ الملفّات تعمل دون إنترنت · الخطوط مضمّنة

**إعداد وتقديم: غيث صادق كيوان** · GEN CODE TEAM · مدرسة السدرة الخاصة – كلباء · 2026